

Презентация по выполнению индивидуального проекта №2

Основы информационной безопасности

Бызова М.О.

16 марта 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Приобретение практических навыков по установке DVWA.

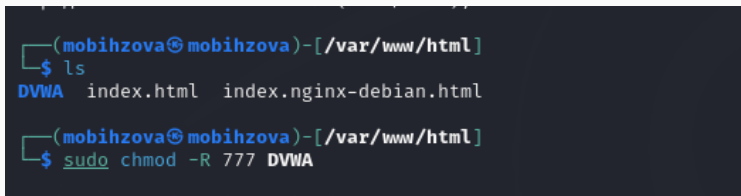
Выполнение лабораторной работы

Настройка DVWA происходит на нашем локальном хосте, поэтому нужно перейти в директорию `/var/www/html`. Затем клонирую нужный репозиторий GitHub

```
(mobihzova@mobihzova)-[~]  
$ /var/www/html  
  
(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html]  
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA  
[sudo] пароль для mobihzova:  
Клонирование в «DVWA» ...  
remote: Enumerating objects: 5105, done.  
remote: Counting objects: 100% (108/108), done.  
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.  
remote: Total 5105 (delta 79), reused 84 (delta 67), pack-reused 4997 (from 2)  
Получение объектов: 100% (5105/5105), 2.45 МиБ | 4.44 МиБ/с, готово.  
Определение изменений: 100% (2504/2504), готово.  
  
(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html]  
$
```

Рис. 1: Клонирование репозитория

Повышаю права доступа к этой папке до 777

A terminal window with a dark background. The prompt is (mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html]. The user enters 'ls' and the output is 'DVWA index.html index.nginx-debian.html'. Then the user enters 'sudo chmod -R 777 DVWA'.

```
(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html]
$ ls
DVWA index.html index.nginx-debian.html

(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html]
$ sudo chmod -R 777 DVWA
```

Рис. 2: Изменение прав доступа

Чтобы настроить DVWA, нужно перейти в каталог `/dvwa/config`

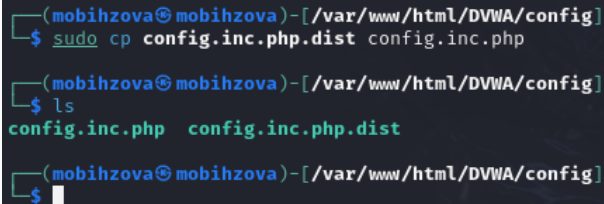
```
(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html]
$ cd DVWA/config

(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php.dist

(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html/DVWA/config]
$
```

Рис. 3: Перемещение по директориям

Создаем копию файла, используемого для настройки DVWA config.inc.php.dist с именем config.inc.php.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is (mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html/DVWA/config]. The first command is \$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php. The second command is \$ ls, followed by the output config.inc.php config.inc.php.dist. The third command is \$ followed by a cursor.

```
(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist

(mobihzova@mobihzova)-[/var/www/html/DVWA/config]
$
```

Рис. 4: Создание копии файла

Изменяю данные об имени пользователя и пароле

```
# See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ] = getenv( 'DB_SERVER' ) ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = getenv( 'DB_DATABASE' ) ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ] = getenv( 'DB_USER' ) ?: 'userDVWA';
$_DVWA[ 'db_password' ] = getenv( 'DB_PASSWORD' ) ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_port' ] = getenv( 'DB_PORT' ) ?: '3306';
```

Рис. 5: Редактирование файл

Запускаю mysql

```
(mobihzova@mobihzova)-[~]
$ sudo systemctl start mysql
[sudo] пароль для mobihzova:
[sudo] пароль для mobihzova:

(mobihzova@mobihzova)-[~]
$ systemctl status msq
Unit msq.service could not be found.

(mobihzova@mobihzova)-[~]
$ systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.4.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-06 12:17:36 MSK; 31s ago
     Main PID: 157166 (ss)
     CGroup: /systemd/system/mariadb.service
             └─ 157166 /usr/sbin/mysqld
```

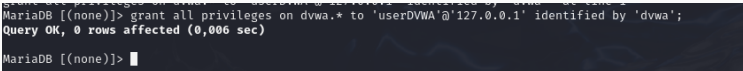
Рис. 6: Запуск mysql

Авторизируюсь в базе данных от имени пользователя root. Создаем нового пользователя, используя учетные данные из файла config.inc.php

```
(mobihzova@mobihzova)-[~]  
$ sudo mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 31  
Server version: 11.4.3-MariaDB-1 Debian n/a  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/server  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> █
```

Рис. 7: Авторизация в базе данных

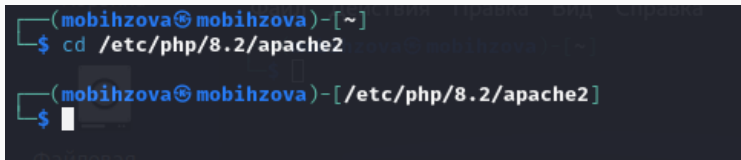
Теперь нужно пользователю предоставить привилегии для работы с этой базой данных

A screenshot of a MySQL terminal window with a dark background. The text is white. It shows a MySQL prompt 'MariaDB [(none)]>' followed by the command 'grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';'. The next line shows the response 'Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)'. The prompt 'MariaDB [(none)]>' is followed by a cursor icon.

```
grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';  
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)  
MariaDB [(none)]> █
```

Рис. 8: Изменение прав

Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию

A terminal window with a dark background. The prompt is (mobihzova@mobihzova)-[~]. The first command is \$ cd /etc/php/8.2/apache2, and the second prompt is (mobihzova@mobihzova)-[/etc/php/8.2/apache2].

```
(mobihzova@mobihzova)-[~]  
$ cd /etc/php/8.2/apache2  
  
(mobihzova@mobihzova)-[/etc/php/8.2/apache2]  
$
```

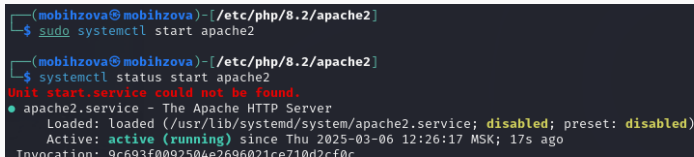
Рис. 9: Перемещение между директориями

В файле параметры `allow_url_fopen` и `allow_url_include` должны быть поставлены как `On`

```
;;;;;;;;;;  
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.  
; https://php.net/allow-url-fopen  
allow_url_fopen = On  
  
; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) as files.  
; https://php.net/allow-url-include  
allow_url_include = On
```

Рис. 10: Редактирование файла

Запускаем службу веб-сервера apache и проверяем, запущена ли служба



```
(mobihzova@mobihzova)-[/etc/php/8.2/apache2]
$ sudo systemctl start apache2

(mobihzova@mobihzova)-[/etc/php/8.2/apache2]
$ systemctl status start apache2
Unit start.service could not be found.
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-06 12:26:17 MSK; 17s ago
   Invocation: 9c693f0092504e2696021ce710d2cf0c
```

Рис. 11: Запуск apache

Мы настроили DVWA, Apache и базу данных, поэтому открываем браузер и запускаем веб-приложение, введя 127.0.0/DVWA

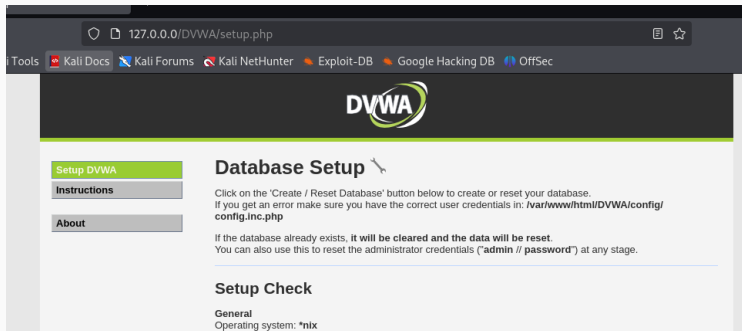


Рис. 12: Запуск веб-приложения

Прокручиваем страницу вниз и нажимаем на кнопку create\reset database

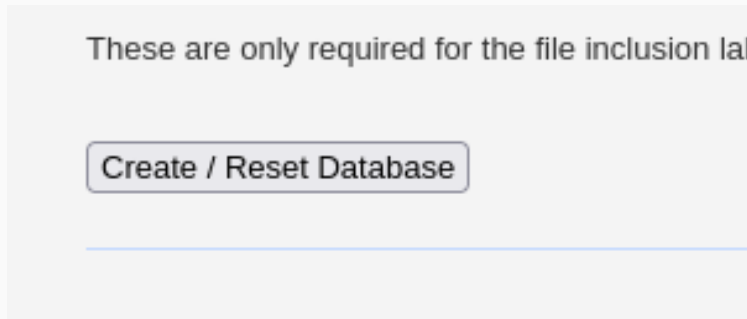


Рис. 13: “Создание базы данных”

Авторизуюсь с помощью предложенных по умолчанию данных



A login form with two input fields and a button. The first field is labeled 'Username' and contains the text 'admin'. The second field is labeled 'Password' and contains ten dots, indicating a masked password. Below the fields is a button labeled 'Login'.

Username

admin

Password

●●●●●●●●●●

Login

Рис. 14: Авторизация

Оказываюсь на домашней странице веб-приложения, на этом установка окончена

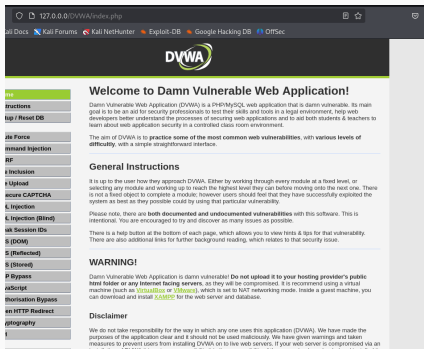


Рис. 15: Домашняя страница DVWA

Приобрела практические навыки по установке уязвимого веб-приложения DVWA.